

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

CE-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Fluid Mechanics-I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the following terms in details:

i) Viscosity

ii) Compressibility

iii) Surface Tension

iv) Capillarity

निम्न का विस्तार से वर्णन करें।

i) श्यानता

ii) संपीड्यता

iii) पृष्ठ तनाव

iv) केशिकत्व

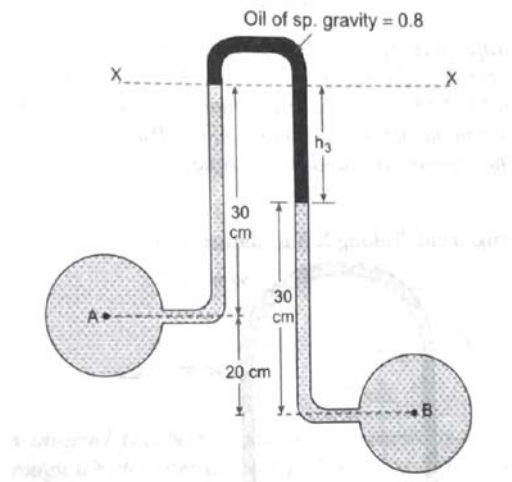
CE-501-CBGS

PTO

[2]

- b) An inverted differential manometer is connected to two points A and B which convey water. The fluid in manometer is oil of sp. gravity 0.8. For the manometer readings shown in the figure, find the pressure difference between A and B.

एक उल्टी U-नली भेददर्शी द्रव मैनोमीटर दो बिन्दुओं A और B से जुड़ा हुआ है जिसमें पानी भरा है। मैनोमीटर में मैनोमीटर तरल तेल है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 0.8 है। आकृति में दिखाए गए मैनोमीटर रीडिंग के लिए, A और B के बीच दबाव अंतर ज्ञात कीजिए।



2. a) A rectangular plate which is 2m wide and 3 meter long is immersed vertically in a fluid of relative density 1.6 in such a way that its 2 meter side is kept horizontal. Plate is kept 1.0 meter below the free surface of water. Find the total pressure on the plate.

एक आयताकार प्लेट जो की 2 मीटर चौड़ी एवं 3 मीटर लम्बी है, किसी द्रव जिसका आपेक्षिक घनत्व 1.6 है, में ऊर्ध्वाधर डुबोई गयी है। प्लेट की 2 मीटर साइड क्षैतिज रखी है। प्लेट द्रव के मुक्त सतह से 1.0 मीटर नीचे रखी है। प्लेट पर द्रव के कुल दाब ज्ञात कीजिये।

[3]

- b) The velocity potential for a two-dimensional flow is, $x(2y-1)$. Determine the velocity at the point P(4,5). Also obtain the value of stream function at this point P.

एक द्वि-आयामी प्रवाह के लिए वेग क्षमता है, $x(2y-1)$ बिन्दु P(4,5) पर वेग निर्धारित करें। इस बिन्दु P पर धारा फलन (स्ट्रीम फंक्शन) का ज्ञात करें।

3. a) With the help of a diagram explain Stream lines, equipotential lines and flow net. Prove that equipotential lines and stream lines intersect each other orthogonally.

स्वच्छ आरेख की सहायता से धारा रेखा, समविभव रेखा और प्रवाह नेट की व्याख्या करें। सिद्ध करें कि समविभव रेखा और धारा रेखा एक दूसरे को ऑर्थोगोनली से काटती हैं।

- b) Derive an expression for total pressure and center of pressure on an inclined plane surface submerged in the liquid.

तरल में डूबी एक झुकी हुई समतल सतह पर कुल दबाव और दबाव के केन्द्र के लिए एक समीकरण व्युत्पन्न करें।

4. a) What should be the diameter of a droplet of water. If the pressure inside is to be $0.0018 \text{ kg(f)/cm}^2$ greater than the outside? Given the value of surface tension of water in contact with air at 20°C as 0.0075 kg(f)/m .

जल की बूंद का व्यास ज्ञात करें। यदि अन्तः दबाव से बाह्य से $0.0018 \text{ kg(f)/cm}^2$ अधिक है। हवा के संपर्क में जल के सतही तनाव के मान को देखते हुए 20°C पर 0.0075 kg(f)/m हैं।

[4]

- b) For laminar flow of an oil having dynamic viscosity $\mu = 1.766 \text{ Pa.s}$ in a 0.3m diameter pipe, the velocity distribution is parabolic with a maximum point velocity of 3 m/s at the center of the pipe. Calculate the shear stresses at the pipe wall and within the fluid 50mm from the pipe wall.

0.3 मीटर व्यास पाइप में गतिशील श्यानता $\mu = 1.766 \text{ Pa.s}$ वाले तेल के स्तरीय प्रवाह के लिए, वेग वितरण पाइप के केन्द्र में 3 m/s के अधिकतम बिन्दु वेग के साथ पैराबोलिक है। पाइप की दीवार पर और पाइप की दीवार से द्रव पदार्थ 50mm के भीतर कर्तनी तनाव की गणना करें।

5. a) Derive Euler's equation of motion along a stream line and hence derive the Bernoulli's theorem.

धारा रेखा के लिए गति के Euler's समीकरण को एवं Bernoulli's के प्रमेय का व्युत्पन्न करें।

- b) Define the following:

- i) Buoyancy and Center of buoyancy
- ii) Meta Center and Meta centric Height

निम्न का विस्तार से वर्णन करें।

- i) उत्प्लावकता एवं उत्प्लावन केन्द्र
- ii) मेटा सेंटर एवं मेटा सेंट्रीक केन्द्री ऊँचाई

6. a) What is the relation between gauge pressure, absolute pressure, vacuum pressure and atmospheric pressure.

गेज दबाव, निरपेक्ष दबाव, निर्वात दबाव और वायुमंडलीय दबाव के बीच क्या संबंध है?

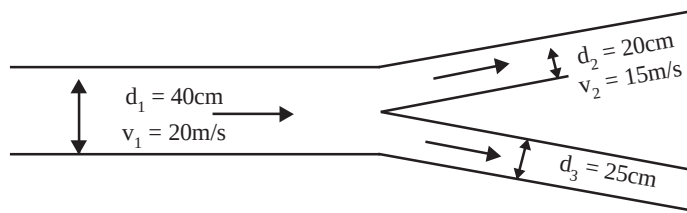
- b) Define a fluid and distinguish between compressible and incompressible fluids.

द्रव को परिभाषित करें और संपीड्य और असंपीड्य द्रव के बीच अंतर करें।

7. a) Differentiate between the following:
- i) Newtonian and Non-Newtonian Fluid
 - ii) Ideal and Real Fluid
 - iii) Rotational and Irrotational flow
- निम्न में अंतर स्पष्ट करें।
- i) न्यूटोनियन एवं गैर-न्यूटोनियन तरल
 - ii) आदर्श एवं व्यावहारिक तरल
 - iii) घूर्ण एवं आघूर्ण प्रवाह
- b) The pressure drop Δp , along a straight pipe of diameter D has been experimentally studied, and it is observed that for laminar flow of a given fluid and pipe, the pressure drop varies directly with the distance L , between pressure taps. Assume that Δp is a function of D , L , the velocity V , and the fluid viscosity μ . Use dimensional analysis to deduce how the pressure drop varies with pipe diameter.
- एक सीधा पाइप जिसका व्यास D है उसमें प्रयोगात्मक रूप से दाब (प्रेसर) ड्रॉप Δp अध्ययन की गयी है, और यह देखा गया है कि किसी दिए गए द्रव और पाइप के स्तरीय प्रवाह के लिए, दाब (प्रेसर) ड्रॉप दाब (प्रेसर) नल के बीच की दूरी L पर सीधे निर्भर करता है। यदि मान लें कि Δp (D , L वेग V तथा द्रव श्यानता μ) का फलन है, तो आयामी विश्लेषण के द्वारा ज्ञात करें कि कैसे दाब (प्रेसर) ड्रॉप पाइप के व्यास के साथ कैसे बदलता है।
8. a) A 40 cm diameter pipe, conveying water branches into two pipes of diameters 20 cm and 25 cm respectively. If the average velocity in the 40 cm diameter pipe is 20 m/s, find the discharge in this pipe. Also determine the velocity in 25 cm pipe if the average velocity in 20 cm diameter pipe is 15 m/s.

[6]

एक 40 सेंटीमीटर व्यास वाला पाइप, जिसमें पानी क्रमशः 20 सेमी. और 25 सेमी. के दो पाइपों में बटता है। यदि 40 सेमी. व्यास पाइप में औसत वेग 20 मीटर/सेकंड है, तो इस पाइप में निर्वहन ज्ञात करें। 25 सेमी. पाइप में वेग भी निर्धारित करें यदि 20 सेमी. व्यास पाइप में औसत वेग 15 मीटर/सेकंड है।



- b) What is venturimeter? Write the formula for calculation the flow from venturimeter.

वेंच्यूरीमीटर क्या है? वेंच्यूरीमीटर से प्रवाह की गणना के लिए सूत्र लिखें।
